



國立臺北科技大學

經營管理系碩士班

碩士學位論文

多尺寸平面切割問題之決策支援系統

A Decision Support System of 2D Stock Cutting

Problems with Multi-size Raw Materials



研究生：王韋傑

指導教授：蔡榮發 博士

中華民國 100 年 6 月

摘要

論文名稱：多尺寸平面切割問題之決策支援系統

頁數：46

校所別：國立台北科技大學 經營管理系碩士班

畢業時間：九十九學年度第二學期

學位：碩士

研究生：王韋傑

指導教授：蔡榮發

關鍵詞：二維原物料切割、決策支援系統、最佳化、瑕疵點

本研究主要在設計一個多尺寸平面切割問題的決策支援系統。而此系統的應用包含了玻璃業、造紙業、木材業、鋼鐵業和製造業等等。雖然許多此類的工作已能夠被解決，降低生產成本，但其解決的方法都效率不高或不能保證找到非線性規劃問題中的全域最佳解。

本研究發展一個最佳化的方法來解決多尺寸的平面切割的切割問題，並設計一個決策支援系統來展示此問題解決的過程，而此決策支援系統是由(1)組合分析子系統及(2)訂單最佳化生產子系統所組成。組合分析子系統在於找出可行的最佳切割集合，而訂單最佳化生產子系統的目的則在於要將生產的成本最小化。本研究也會舉實際數值例子來說明所提出方法上的實用性及有效性。

Abstract

Title: A Decision Support System of 2D Stock Cutting Problems with Multi-size Raw Materials

Pages: 46

School: National Taipei University of Technology

Department: Department of Business and Management, Master Program

Date: June, 2011

Degree: Master

Researcher: Wei-Jie, Wang

Advisor: Jung-Fa, Tsai

Keywords: 2D Stock Cutting, Decision Support System, Optimization, Defective

This study mainly designs a decision support system of two-dimensional (2D) stock cutting problems with multi-size raw materials. The application of the system includes manufacturing and reprocessing industries such as glass, paper, steel, and wood etc. Although many works have been addressed the problem and reduced the production costs, their methods are not efficient or can not guarantee to solve a nonlinear model for finding an optimal solution.

This study develops an efficient global approach for solving this problem and designs a decision support system to demonstrate the solution process. The system includes two subsystem: (i)The combination analytic subsystem and (ii)The optimization production analytic system. The combination analytic subsystem is to generate feasible cutting combination. The optimization production analytic system is to find the best production combination according to the feasible cutting combination and minimize the production cost. Numerical examples are also presented to illustrate the usefulness and effectiveness of the proposed method.

誌謝

研究所的生活已經接近尾聲，在論文口試結束後的夜晚，我開始回想了這兩年來生活的點點滴滴。在大四下考完研究所且放榜後，便開始尋覓指導教授，也相當幸運的找到了蔡榮發老師，並順利的進入了管理科學研究室。而在母校輔仁大學時的吳怡瑾老師知道我研究所的指導教授後，更是直接說我找到了一個非常棒的指導教授，也讓當時的我對研究所生活充滿了信心及期待。

在研究所生活蔡榮發老師很有耐心的教導我，並在論文撰寫及程式開發上給了我很大的彈性及自由，並且當我有問題去詢問老師時，老師總是能夠很快的告訴我正確的方向，讓我少做了很多白工，也讓我的論文能夠在兩年內如期完成。

而研究所的生活除了論文的撰寫外，仍然有許多課程要上，在此也必須感謝同實驗室的老大 - 佩淳學姊，總是給我們許多歡樂及幫助，還會不時帶來許多好吃好玩又新奇的土產及紀念品給我們，真是太棒的學姐了。再來就是同是應屆畢業生的榕彩、志福及維哲了，榕彩總是細心的處理管科實驗室一些瑣碎的事情，所以我非常感謝她，讓我少做很多工作。志福是我一起在實驗室玩耍及互相激勵的好對象。維哲要感謝他讓實驗室的電腦始終保持運轉的狀態，也因為我跟維哲的論文內容較相似，也能夠彼此參考及建議對方的寫法，讓彼此論文能夠寫得更好更完整。

而我也很感謝專案管理實驗室的小馬跟小倩，每次有好吃總是會不辭辛勞的從九樓提到七樓來一起分享，也是我們出遊行程的好夥伴。產業與服務科學的泰霖及牛奶，總是帶給我們許多好玩的事情，也感謝他們在我們大家的生日上所貢獻的許多主意及參與。

一年級的安迪跟敏鳳，在我們送舊影片及禮物上都這麼用心，讓我們這群碩二的學長姐能夠帶著笑容及禮物離開北科，也讓我在研究所的生活能夠畫下一個美麗的句點，我想你們也是很重要的原因，也祝你們未來能夠繼續保持熱心及衝勁，好好充實研究所生活吧。

而最後我要感謝的就是我的父母及弟弟能夠在我念研究所時，繼續在我背後默默的支持我並鼓勵我不要擔心生活上的問題，好好把書念完，也感謝我的女朋友，可以在我寫論文有困難時，仔細聆聽我的問題就煩惱。有以上大家，我才能夠順利的完成論文，有以上各位，我的研究所生活才會多采多姿，充滿樂趣。而在未來的日子裡，我也將以研究所生活的回憶為我前進的動力，相信有這麼美好的過去，必定能讓我朝夢想前進，也能夠替我開創出嶄新的未來。



目錄

摘 要	I
Abstract.....	II
誌謝	III
目 錄	V
第一章 緒論	1
1.1 研究動機與背景	1
1.2 研究目的	2
1.3 研究架構	3
第二章 文獻探討	5
2.1 單維原物料切割問題	5
2.2 平面原物料切割問題	6
2.2.1 確定性方法	6
2.2.2 啟發式演算法	8
第三章 研究方法	10
3.1 找尋最大化可能組合	10
3.2 二維矩形切割最佳化	11
3.3 訂單生產最佳化	14
3.4 小結	15
第四章 系統開發	16
4.1 主系統架構	16
4.2 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化	17
4.2.1 演算法	18
4.2.2 系統架構	20
4.3 瑕疵原物料之矩形切割最佳化	21

4.3.1	演算法	22
4.3.2	系統架構	23
4.4	系統開發工具	23
4.4.1	系統環境設定	24
4.5	開發流程說明	25
4.5.1	研究方法的瞭解	26
4.5.2	系統設計	27
4.6	系統開發環境	30
4.7	系統執行及注意事項	31
第五章	系統操作範例	32
5.1	多尺寸平面矩形切割與生產最佳化子系統操作範例	32
5.2	瑕疵原物料矩形切割最佳化子系統操作範例	39
第六章	結論與建議	43
6.1	結論	43
6.2	建議	44
參考文獻		45

圖目錄

圖1.1 研究架構	4
圖3.1 圖解矩形排列模式符號	12
圖3.2 圖解矩形相對位置說明	13
圖4.1 主系統架構原型圖	17
圖4.2 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化流程圖	18
圖4.3 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化系統架構圖	20
圖4.4 處理瑕疵原物料之矩形切割最佳化生產流程	21
圖4.5 處理瑕疵原物料之矩形切割最佳化問題系統架構圖	23
圖4.6 新增專案設定	24
圖4.7 加入引入lingd90.dll的類別	25
圖4.8 主系統開發流程	26
圖4.9 系統啟動畫面	27
圖4.10 主視窗選單設計架構圖	28
圖4.11 多尺寸平面矩形切割最佳化系統工具列架構圖	30
圖4.12 瑕疵原物料矩形切割最佳化系統工具列架構圖	30
圖5.1 多尺寸平面切割與生產最佳化系統之子系統選單	32
圖5.2 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化之原物料輸入	33
圖5.3 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化之產品輸入	33
圖5.4 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化之產品輸入	34
圖5.5 多尺寸平面矩形切割與生產可行解圖形化結果	35
圖5.6 多尺寸平面矩形切割與生產最佳解圖形化結果	35
圖5.7 瑕疵原物料矩形切割最佳化之原物料尺寸輸入	40
圖5.8 瑕疵原物料矩形切割最佳化之產品尺寸輸入	40
圖5.9 瑕疵原物料矩形切割最佳化之瑕疵點資料輸入	40

圖5.10 瑕疵原物料矩形切割最佳化之表單畫面	41
-------------------------------	----



表目錄

表1.1 各世代玻璃尺寸規格表	1
表2.1 確定性方法與啟發式演算法之比較	9
表4.1 系統模組簡介說明表	28
表4.2 系統開發軟硬體配備	31
表5.1 範例所有可行解資料一覽表	36
表5.2 瑕疵原物料之矩形切割最佳化處理數據表	41



第一章 緒論

1.1 研究動機與背景

平面原物料的切割製程普遍存在於許多的產業當中，例如：玻璃、木材、鋼鐵、紙張、面板、磁磚等等產業都面臨到相同的問題，隨著產業生命週期以及全球化的競爭上，這些產業也面臨到如何充分利用原物料來降低生產成本以及提高原物料使用率的問題。

而過去業者在面臨此切割問題時，依靠的作業方式往往是由以往的經驗來決定如何在原物料中切割出最適當的產品尺寸，但實際上卻未必能有效的降低原料的浪費，而造成原物料成本的提升。

以面板產業為例，當1990年時TFT-LCD崛起於日本，當時的第一種尺寸(簡稱G1)約為 30*40 公分大小，約為一本全開雜誌的大小，而此規格能切割出一片15吋的面板。而1996年時達基科技也進入了此產業，而技術也已經進步到了G3.5，基板尺寸約為 60*72 公分大小，如今，產業已經能夠進步到G7.5，玻璃基板尺寸為 195*225 公分，可提供 40吋以上面板的切割。而各式代玻璃尺寸如表1.1（可見友達官方網站：<http://auo.com/auoDEV/technology.php?sec=sizematters&ls=tc>）：

表1.1 各世代玻璃尺寸規格表

世代	基板尺寸(mm)	可切割(吋*片數)
G1	300*400	15" * 1
G3.5	600*720	15" * 4
G4	680*880	15" * 6
G5	1100*1300	15" * 15
G6	1500*1850	37" * 6
G7.5	1950*2250	47" * 6
G8.5	2200*2500	55" * 6

在近幾年來，智慧型手機以及平板電腦的話題不斷，生產率以及使用率也一直呈現明顯的成長，而手機及平板電腦的廠商相當多，螢幕尺寸也不盡相同，所以當遇到有特殊尺寸的大量需求時，即有可能造成在切割基板上造成相當大的浪費，因為以往作法為一個基板尺寸對應一個產品尺寸，無法在一個基板尺寸上同時切割不同產品尺寸。當廠商面臨此問題時，便會提高成本，而廠商便可能把成本轉嫁給消費者或自行吸收，導致競爭力下降的劣勢。面對此一問題，資金雄厚的大面板廠能開發新的基板尺寸來提高使用率，但只能治標不治本，除了增加了開發模具的成本，同時也會造成時間上的浪費；資金不足的小廠商只能在另外尋找較符合成本及現有製程能製造的業務，甚至可能面臨被合併或淘汰的命運。

在面對此問題，也曾經有文獻提出了許多不同的演算法來嘗試解決此一問題，但大多都是採啟發式演算法來解決，例如：模擬退火演算法、基因演算法等等，但這些演算法在實務上較不能被接受，原因是求解的品質不如廠商所預期的好。因為啟發式演算法的運算時間雖然較短，但卻無法保證所找的解答是全域最佳解，而對於只追求降低成本的廠商而言，此種解答品質未必能夠比經驗法則好，也可能造成更多的浪費。

若採用數學規劃的方式來面對二維切割問題，雖然運算時間會比啟發式演算法久，但是必定能求得全域最佳解，因此在產業的接受度上較高，而且也能夠產生混和產品尺寸的最佳解，而其所節省的成本也勢必可觀。而如今電腦的運算速度也不可同日而語，所以當面對此類以往需花費較多運算時間的問題時，也能夠利用硬體進步的優勢，來有效降低所需花費的運算時間。故本研究將以數學規劃方法為基礎建置一套最佳化決策支援系統，以提供業者實質上的幫助。

1.2 研究目的

本研究利用過去學者所提出針對二維矩形排列Li and Chang(1998)數學模式，

建置最佳化決策支援系統。此系統將輔助使用者解決二維多重原物料切割最佳化的問題，而此系統能將原物料的數據資料（長、寬、機台設定成本及原物料成本）及產品的數據資料（長、寬及需求量）結合後產生最佳生產組合並用圖示顯示最佳生產組合，也使決策支援分析後的結果不單單是數字而已。

過去也有單一原物料結合演算法產生最佳生產組合的文獻，但缺點是無法同時考慮多個原物料，所以本研究提出能夠同時考慮多個原物料及多種產品尺寸，並進而產生最佳生產組合。本研究所建置之系統是由數學規劃軟體（Lingo）結合程式語言（Visual Studio C#），預期將達到以下目的：

1. 針對二維多重原物料切割問題，使用者都能夠透過此系統給予最佳解。
2. 將決策數據圖形化，讓使用者能夠一目瞭然其最佳生產組合之結果。

本研究的系統處理，主要包含兩大功能。第一項是將二維多尺寸原料矩形切割做最佳化的排列組合。而使用者只需輸入原料尺寸(長、寬、原料成本、設定成本)以及產品尺寸(長、寬、需求量)，即能透過系統的運算得到最佳的生產數據。另一項功能則是提供有瑕疵之原物料的矩形切割，其目的在於維持產品及生產的品質。

1.3 研究架構

本研究於第一張先說明研究動機與背景、研究目的。為此，第二章中將探討原料切割問題（Cutting Stock Problem）之相關文獻，並與本研究提出之方法做比較。於第三章將說明本研究提出方法之數學模式。第四章提出能夠有效解決此問題的演算法，並詳細說明此系統之運作流程與架構。第五章將以實際例子作測試，並再次說明本研究方法。第六章將提出多尺寸平面原物料切割演算法之延伸與應用。第七章為總結與未來建議。以下針對本研究架構如圖1.2 所示：

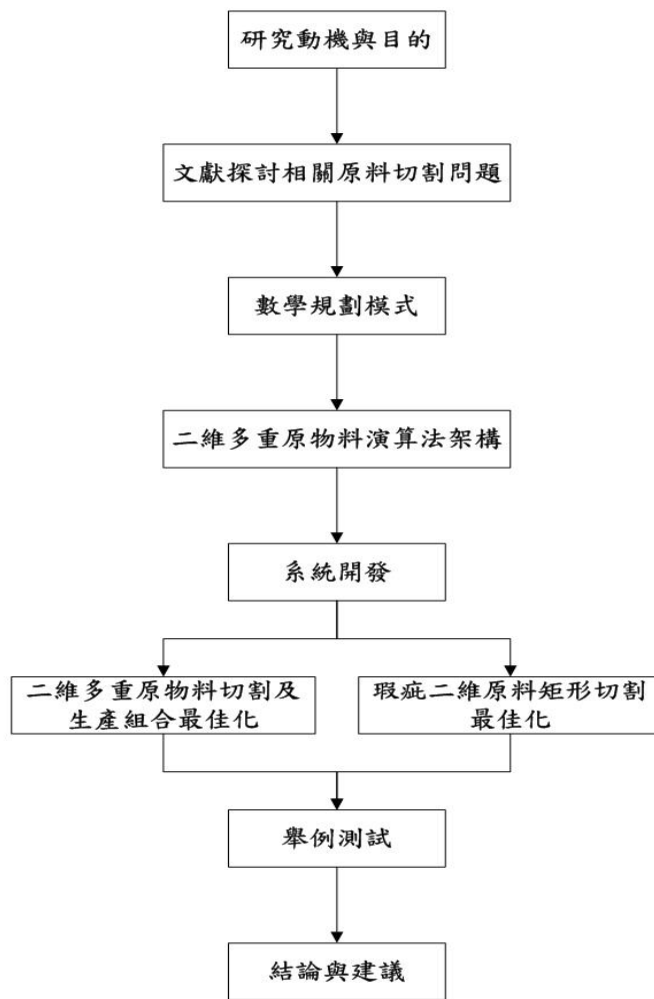


圖1.1 研究架構

第二章 文獻探討

對面臨原料切割問題的產業（面板、紡織、木材、玻璃、紙、薄金屬、皮革等等）來說，以往的競爭者只侷限在某地區，但現在是全球化的時代，競爭對手已經不僅侷限於某一國家或某一地區，而是在這世界上的任何一個角落。而面臨切割問題的業者若能擁有較低成本的產品切割製程，在面對其他業者的挑戰時，便能以更低價格等方式來搶得顧客訂單，同時提升組織的利潤以及創造組織的競爭優勢。

2.1 單維原物料切割問題

原物料切割問題所探討的即是如何規劃出最佳生產排程以及如何將生產成本最小化，而其相關文獻中，最多人探討的就是在單維原物料的切割問題。由於原物料切割問題是屬於非線性問題，相較於多維的原料切割問題，單維原物料的複雜度及困難性是相對較容易的。有許多學者相繼投入此問題，所以單維原物料的模型在思考以及問題的發展性是最完整的，思考角度也較為全面。以下將介紹一些單維原物料切割問題的相關文獻。

Holthaus(2002)提到考慮兩種以上的原物料來作切割，並期望得到最小的切割成本。而該文獻也因為過多的原物料會大幅增加複雜度及困難性，所以其目的在於將只使用一種原物料尺寸及多種原物料尺寸當參考的比較，而其結果顯示確實原物料的尺寸在二至三種時便可看到其節省的效果，更多的原物料尺寸並不會讓成本降低更顯著。

原物料切割問題，是將所有的切割組合一併考慮後，進而找出最適當的切割組合。Umetani, Yagiura, and Ibaraki(2003)的方法是建立在啟發式演算法上，Umetani

等人(2003)其他成本的重要性已逐漸提高，故特別將轉換切割樣式的成本當作其考量因素，以限定切割樣式的數量來減少成本的損耗來解決原物料切割的問題。

Gradisar and Trkman(2005)結合了連續性的啟發式程序(Sequential Heuristic Procedure, SHP)和分支界限法(Branch-and-Bound)來改善求解的品質，其建構的方法能夠在低複雜度的情形下求得一近似最佳解。而影響原物料切割問題複雜度的主要因素是切割樣式的多寡，並若以整數規劃模式解決問題時，時常會導致問題難以求解，因此，Saad(2001)也提出了一個簡易的切割樣式方法來解決此問題。

2.2 平面原物料切割問題

二維原物料切割問題不外是將矩形做切割及排列組合，並將其生產成本最小化的問題，而其複雜度會隨著產品的尺寸、種類、形狀以及擺設方向而有所不同，因此若以現實生活上所遇到的問題當考量，其複雜度相對較高。而與平面切割問題相似的平面裝箱問題(bin packing problem)，其目的也在於最大化平面使用率，兩種問題都是相當知名且同為排列最佳化的問題。此兩種問題在Dyckhoff(1990)和Sweeney and Peternoster(1992)中都稱為CP問題，由此可知此兩問題的相似性很高。在面對此類問題時，從以往的文獻可以知道，在二維平面切割問題的切割組合尋找，使用方法可分為兩大類，分別是確定性方法及啟發式演算法來求解，相關文獻將在以下敘述。

2.2.1 確定性方法

確定性方法是採用傳統數學規劃方法求解，將可行解逐漸收斂至全域最佳解。二維原物料切割的問題在1993年時有學者提出一套整數數學規劃模型Chen, Sarin and Balasubramanian(1993)來求解此問題，此模式也是數學規劃方法解決平面矩形

排列最佳化問題的基礎。而此方法也能使用在實際的例子，例如面板、木材、鋼鐵的切割等。Chen等人(1993)所提出的方法中，目標是為了最小化矩形的利用面積，因此目標是為 xy (x 、 y 為矩形排列後的右上方座標點)，故目標式為非線性函數，所得到的解可能為一區域最佳解，無法保證是全域最佳解。而文章中也使用了太多的0-1變數來定義矩形與矩形兩兩之間的相對關係，因此當矩形愈多時，其求解的效率便會大幅降低。

之後陸續也有學者持續的以線性化目標式進行數學式的改良，Li and Chang(1998)提出了一個新方法來建構矩形的排列問題，而此模式可以找到一個近似全域最佳解，且也使用較少的0-1變數來定義矩形與矩形間的關係。而針對原本模型中 xy 的非線性部分，Li and Tsai(2001)也將 xy 改成 $x+y$ ，以便求得全域最佳解，也因本為非線性函數，改成 $x+y$ 為線性函數後，也改善了其運算的效率。但改善後的解與所求的 xy 仍有差距，故Li, Chang, and Tsai(2002)為了彌補此差距，將 xy 改成了自然對數形式，並以設置段點的線性化技巧在允許的誤差範圍下求得近似的全域最佳解。

謝秉倫(民95)也使用了Li and Tasi(2001)的數學規畫模型，並使用產業的實際例子來證明，實行混和生產確實比單一生產更有效率且成本節省更多，同時也符合產業所期待的成效。黃曜輝(民95)則是使用了Li and Chang(1998)的非線性模型，並將之建置成系統，同時也利用了Chen, Lee, and Shen(1995)的模型建置了三維封裝系統，從實務操作上來看，能讓決策者更容易使用並解決切割及裝箱模型的問題。

綜合以上，並從確定性方法來看，眾多學者提出如線性化技巧及模型改良來看，目的不外乎是讓此一解答能夠更趨近於全域最佳解，讓變數數量減少提高運算效率。而其複雜度也會因為矩形數量的增加，使得數學模式更趨複雜，但其求解品質能夠得到保證。因為求解品質可以得到保證，在產業中大量生產的狀況中，若要節省成本，便必須使用確定性方法去實行混和生產，才能夠真正有效的節

省成本並提升企業的競爭力。

2.2.2 啟發式演算法

在面臨二維切割問題時，也有相當多的學者採用啟發式演算法來求解，啟發式演算法對於此問題的解答速度比較快，但其求解品質卻無法保證。G and Kang(2001)提出一個複雜度低的啟發式演算法來解決貨板裝載問題(Pallet Loading Problem, PLP)，讓貨板能夠裝入大量的商品來充分達成降低商品配送與儲存的成本，也由於此啟發式演算法的複雜度較低，所以能夠處理6800個盒子或商品。而大部分的啟發式演算法都類似這種做法。

在平面切割最佳化中，較常見到的像是採用策略演算法選取左下角位置，並從不限定長度的矩形原物料中，進行平面切割的方法 Dowsland, Vaid and Dowsland(2002)，也有文獻Liu and Teng(1999)應用此策略再加入基因演算法進行求解，但這往往只是區域最佳解，甚至只是一個可行解而已。

使用啟發式演算法的學者中，也有在追求求解品質的做法，如Beasley(2004)提出一總體的啟發式演算法(Population Heuristic)來解決限制性平面切割問題，而限制性切割是表示矩形方向是固定的，不能旋轉，而此方法雖然求解品質相較於其他啟發式演算法來看是不錯的，但由於矩形不能旋轉，其可行的切割組合種類當然也是相當有限的。再看Wu, Huang, Lau, Wong and Young(2002)提出了有效的啟發式演算法，為彈性較小優先原則(Less Flexibility First Principle)來解決矩形裝箱問題，此篇文獻以確定性的演算法來求解，但也因為有太多的限制及條件，導致雖然求解品質不錯，但與在2.2.1節中所提的確定性方法求解品質相比之下，仍有一段差距。而這類利用啟發式演算法且追求品質的做法來看，其效率與求解品質都介於確定性方法與傳統啟發式演算法的中間。

平面切割的問題也常被啟發式演算法來當成比較的熱門題材，Leung, Chan and

Troutt(2003)等學者為了緩和基因演算法收斂太早的問題，以純基因演算法和混合演算法(模擬退火演算法和基因演算法)比較兩者在平面裝箱問題上的差異，而比較後結果發現，混合啟發式演算法產生的結果優於純基因演算法。

經過了上述的文獻回顧，本研究在表2.1 中整理了確定性方法及啟發式演算法的優點、缺點以及使用範圍的比較。

表2.1 確定性方法與啟發式演算法之比較

方法	優點	缺點	適用範圍
確定性方法	能夠保證求解品質	複雜度高 運算速度慢	小規模切割問題
啟發式演算法	運算速度快	無法保證求解品質	大規模切割問題

在面對二維原物料的問題時，也有文獻Tsai, Shieh and Huang(2009)和Tsai and Huang(2007)把此問題運用了Li and Tsai(2001)的方法當成排列組合的數學規劃模式並加上Li, Chang, and Tsai(2002)的線性規劃方法，去修改文獻Li and Tsai(2001)所提出的非線性規劃的部分。而文獻Tsai, Shieh and Huang(2009)和Tsai and Huang(2007)也將理論的部分做成決策支援系統，讓決策者能夠透過簡單的輸入，便能夠得到清楚的數據及圖形化的結果。但這兩篇文獻中，在排列組合後的生產訂單最佳化模型中，所考慮的每一項組合，都只是針對單一原物料所做的排列組合，而本研究也將以此為基礎，並進而發展成能夠考慮在多個原物料的情形下生產多個產品，去做排列組合，並在成本最小化模型中將所有的排列組合一起考慮。多個原物料一起考慮的優點在於面對此類切割問題時，能夠讓生產的規劃上更有彈性，也可以更有效的提升原物料的使用率；但其缺點是由於原物料的增加，導致排列組合的數量也會大幅提升，故在運算時間上會相對比單一原物料較為耗時，但由於電腦科技的精進，此一問題將可在未來逐漸解決。

第三章 研究方法

在面對二維多重原物料切割問題時，本研究使用了三個數學規劃模式來找出最佳生產組合，以保證求解的品質。問題的解決方式，本研究將會分別使用「找尋最大化可能組合」、「二維矩形切割最佳化」及「生產組合最佳化」，並整合成為「多尺寸平面切割與生產最佳化方法」及「瑕疵原物料之矩形切割最佳化方法」。以下會針對上述數學模式進行詳述。

3.1 找尋最大化可能組合

此模型的目的是在於找出各種可能的產品組合，而其產品組合總和面積必須小於任一原物料面積。而在此模式中應用的變數如下：

(l_i, w_i) ：原物料尺寸的長與寬， $i = 1, 2, 3, \dots, I$ 。

(l_z, w_z) ：產品尺寸的長與寬， $z = 1, 2, 3, \dots, Z$ 。

q_z^t ：第 z 個矩形在第 t 次可能產生的切割數量， $t = 1, 2, \dots, T, z = 1, 2, \dots, Z$ 。

I ：表示不同的原物料。

Z ：表示不同欲切割的產品。

T ：在相同的目標值下出現多重解的次數。

Model-1：

$$\text{Max} \quad \sum_{z=1}^Z q_z^t (l_z w_z) \quad (3.1)$$

Subject to

$$\sum_{z=1}^Z q_z^t (l_z w_z) \leq l_i w_i \quad (3.2)$$

$$\sum_{z=1}^z |q_z^{t+1} - q_z^t| \geq 1 \quad (3.3)$$

此數學模式中的目標式 3.1 在於找出在所輸入的產品尺寸中找出不同產品組合中的最大化面積。限制式 3.2 在於限制找出的產品組合面積必須小於任何原物料的面積。限制式 3.3 在於當 3.2 中的產品尺寸等於目標式的值時可能會有多重解，故加上此限制式，能夠幫助在下次運算時找到其他的可能解組合。

3.2 二維矩形切割最佳化

在面臨二維多尺寸原物料的問題時，此模型必須解決的就是將Model-1中所產生的可能產品組合做驗證的動作，從中找出確實可行的產品切割組合，同時也將產品切割的資訊詳細記錄，並且挑選出使用率達到最大的組合，以減少原物料的浪費。

依Chen, Sarin and Balasubramanian(1993)及 Li and Chang(1998)所提出的矩形排列方法做一說明，其排列組合最佳化數學模式而其簡單的定義如下：

Min $x_i y_i$ (面積)

Subject to

1. 所有小矩形彼此不能重疊。
2. 所有小矩形的擺放範圍必須在 l_i 和 w_i 之間。
3. $0 < x_i < l_i$ 且 $0 < y_i < w_i$ (l_i 及 w_i 分別為 x_i 和 y_i 的上界)。

根據文獻資料中，Li and Chang(1998)提出的矩形排列模式的相關條件以及符號定義如下：

(p_j, q_j) ：表示第 j 個矩形的長邊(p_j)及短邊(q_j)，且皆為常數。

(x_i, y_i) ：表示第 i 個原物料的面積涵蓋範圍。

(x'_j, y'_j) ：表示第 j 個矩形的中心點座標。

s_j ：矩形 j 之定位指標。若矩形 j 之長邊平行於 x 軸，則 $s_j = 1$ ；若矩形 j 長邊平行於 y 軸，則 $s_j = 0$ 。

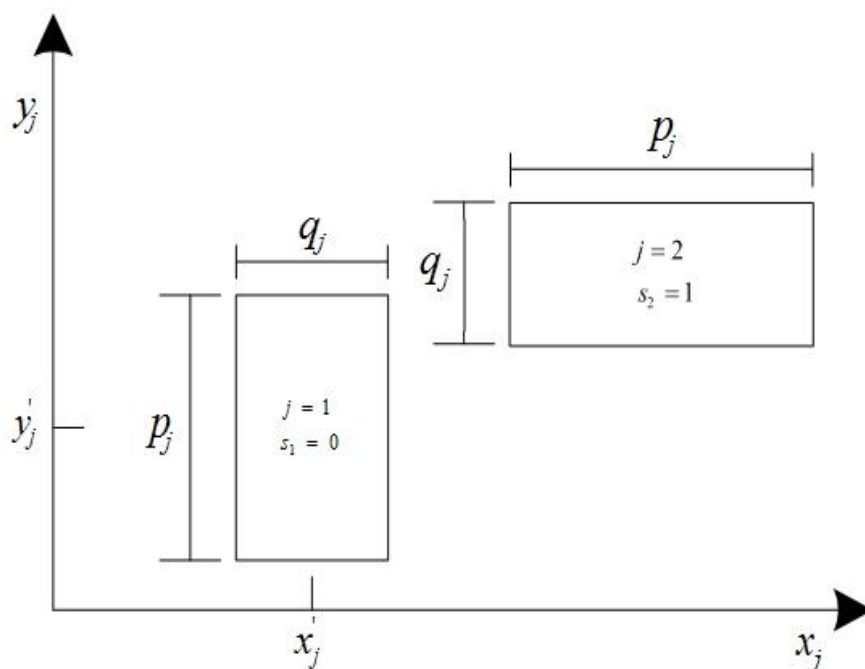


圖3.1 圖解矩形排列模式符號

u_{jk}, v_{jk} ：當兩個矩形之間彼此不重疊的情形下，使用兩個二元變數 u_{jk} 和 v_{jk}

表示兩矩形相對位置間的表示方式。實際情形如下列：

情形一： $(u_{jk}, v_{jk}) = (0, 0)$ ，表示矩形 j 在矩形 k 的右邊。

情形二： $(u_{jk}, v_{jk}) = (1, 0)$ ，表示矩形 j 在矩形 k 的左邊。

情形三： $(u_{jk}, v_{jk}) = (0, 1)$ ，表示矩形 j 在矩形 k 的上方。

情形四： $(u_{jk}, v_{jk}) = (1, 1)$ ，表示矩形 j 在矩形 k 的下方。

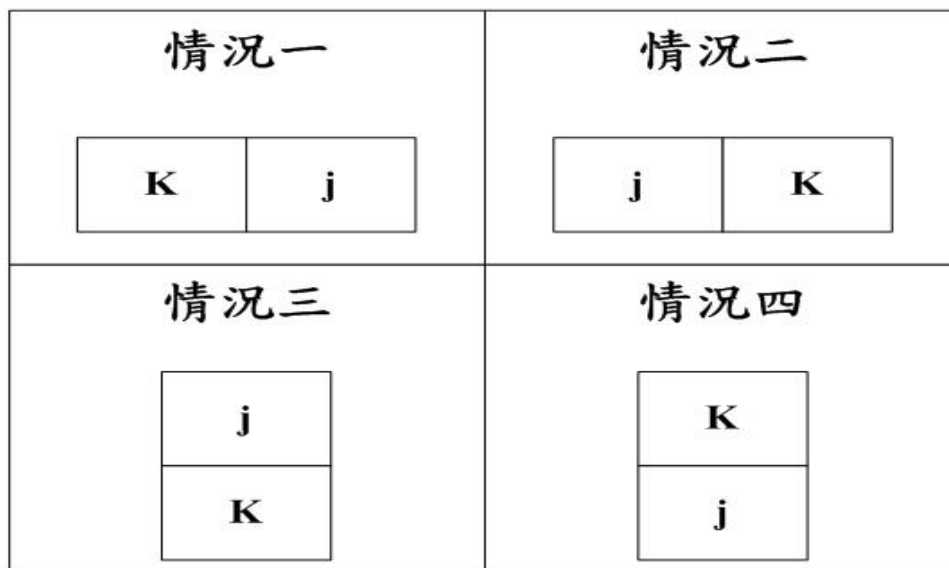


圖3.2 圖解矩形相對位置說明

根據上述的說明，二維矩形最佳切割化的模式如下：

Model-2：

$$\text{Min } x_i y_i \quad (3.4)$$

Subject to

$$(x'_j - x'_k) + u_{jk}M + v_{jk}M \geq \frac{1}{2}[p_j s_j + q_j(1-s_j) + p_k s_k + q_k(1-s_k)] \quad (3.5)$$

$$(x'_j - x'_k) + (1-u_{jk})M + v_{jk}M \geq \frac{1}{2}[p_j s_j + q_j(1-s_j) + p_k s_k + q_k(1-s_k)] \quad (3.6)$$

$$(y'_j - y'_k) + u_{jk}M + (1-v_{jk})M \geq \frac{1}{2}[p_j(1-s_j) + q_j s_j + p_k(1-s_k) + q_k s_k] \quad (3.7)$$

$$(y'_j - y'_k) + (1-u_{jk})M + (1-v_{jk})M \geq \frac{1}{2}[p_j(1-s_j) + q_j s_j + p_k(1-s_k) + q_k s_k] \quad (3.8)$$

$$x_i \geq x'_j + \frac{1}{2}[p_j s_j + q_j(1-s_j)] , i = 1, 2, \dots, I , j = 1, 2, \dots, N \quad (3.9)$$

$$y_i \geq y'_j + \frac{1}{2}[p_j(1-s_j) + q_j s_j] , i = 1, 2, \dots, I , j = 1, 2, \dots, N \quad (3.10)$$

$$x'_i - \frac{1}{2}[p_j s_j + q_j(1-s_j)] \geq 0 , i = 1, 2, \dots, I , j = 1, 2, \dots, N \quad (3.11)$$

$$y_i' - \frac{1}{2}[p_j(1-s_j) + q_j s_j] \geq 0, \quad i=1,2,\dots,I, \quad j=1,2,\dots,N \quad (3.12)$$

$$u_{jk}, v_{jk}, s_j \in \{0,1\} \quad \text{and} \quad j < k \quad (3.13)$$

$$x_i, y_i, x_j', y_j' \geq 0 \quad \text{for all } i \quad (3.14)$$

其中限制式 (3.5) – (3.8) 是在控制矩形間不重疊的情形。限制式 (3.9) – (3.12) 則是在限制在所有的矩形排列組合之後，小矩形的範圍不能超過大矩形的涵蓋範圍。

3.3 訂單生產最佳化

此數學模式的目的是在於將由「二維矩形切割最佳化」驗證後所產生的可行解中，計算出最低成本、符合產品需求量且消耗最少原物料之生產組合，其數學模式以及符號定義如下：

g_{if} ：在第 i 個原物料的可行切割組合中，在滿足產品需求時，所需消耗之最小原物料數量，為未知變數， $i=1, 2, \dots, I, f=1, 2, \dots, F$ 。

q_{zif} ：第 z 個矩形在第 i 個原物料時，第 f 次驗證下可行之切割數量，為已知變數， $z=1, 2, \dots, Z, i=1, 2, \dots, I, f=1, 2, \dots, F$ 。

y_i ：生產第 i 片原物料時，原物料成本以外的總成本，為使用者輸入的已知變數， $i=1, 2, \dots, I$ 。

c_i ：第 i 片原物料的成本，為使用者輸入的已知變數， $i=1, 2, \dots, I$ 。

o_z ：第 z 個矩形的訂單需求數量，為使用者輸入的已知變數， $z=1, 2, \dots, Z$ 。

s_i ：第 i 個原物料是否需要生產，為 0-1 變數， $i=1, 2, \dots, I$ 。

Model-3 :

$$\text{Min} \quad \sum_{i=1}^Z (y_i s_i + (\sum_{f=1}^F g_{if}) * c_i) \quad (3.15)$$

Subject to

$$M * s_i > \sum_{i=1}^Z \sum_{f=1}^F (g_{if}) \quad (3.16)$$

$$\sum_{z=1}^Z \sum_{i=1}^Z \sum_{f=1}^F (g_{if} * q_{zif}) \geq o_z \quad (3.17)$$

$$g_{if}, q_{zif}, y_i, c_i, o_z \geq 0 \quad (3.18)$$

$$s_i \in \{0,1\} \quad (3.19)$$

此數學模式之目標式 (3.15) 在於追求多重原物料的最小需求片數以及切割成本。限制式 (3.16) 則在限制可以選擇不同的原物料。限制式 (3.17) 則從驗證後可行組合中找出最佳的生產組合，並滿足產品的訂單需求數量。

3.4 小結

本研究的重點在於解決多尺寸平面切割問題及瑕疵原物料切割問題，故將使用上述數學規劃模式來解決這兩個問題。而上述方法的呈現，本研究設計一套決策支援系統提供使用者操作，而系統的理念及演算法也將在第四章一併呈現。

第四章 系統開發

本研究所探討的問題為多尺寸平面切割最佳化，而「多尺寸平面切割系統」為本研究開發的決策支援系統，是利用數學規劃軟體 Lingo 9.0 與 C# 搭配開發平台 Visual Studio 2008 為系統開發設計工具。多尺寸平面切割系統的介面操作提供生產數據的輸入與結果輸出，目的在於讓原物料切割之前能夠獲得一有效的決策支援並提高原物料切割的使用率及減少原物料的浪費。另外，本研究也為了讓結果不只是數據呈現，也用簡單的繪圖模型來呈現圖形化的結果，讓決策者除了單純的數字以外，能夠更快速的了解其數字所代表的意義並迅速做出決策。

4.1 主系統架構

系統的開發，將以第三張所述的數學規劃方法為基礎來建置。而此系統在應用上，主要是能夠解決兩種問題型式：

- 4.1 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化問題。
- 4.2 瑕疵原物料之矩形切割最佳化問題。

圖4.1 是本研究的系統架構原型圖，而兩個功能的詳細說明將分別在4.2及4.3做詳述。

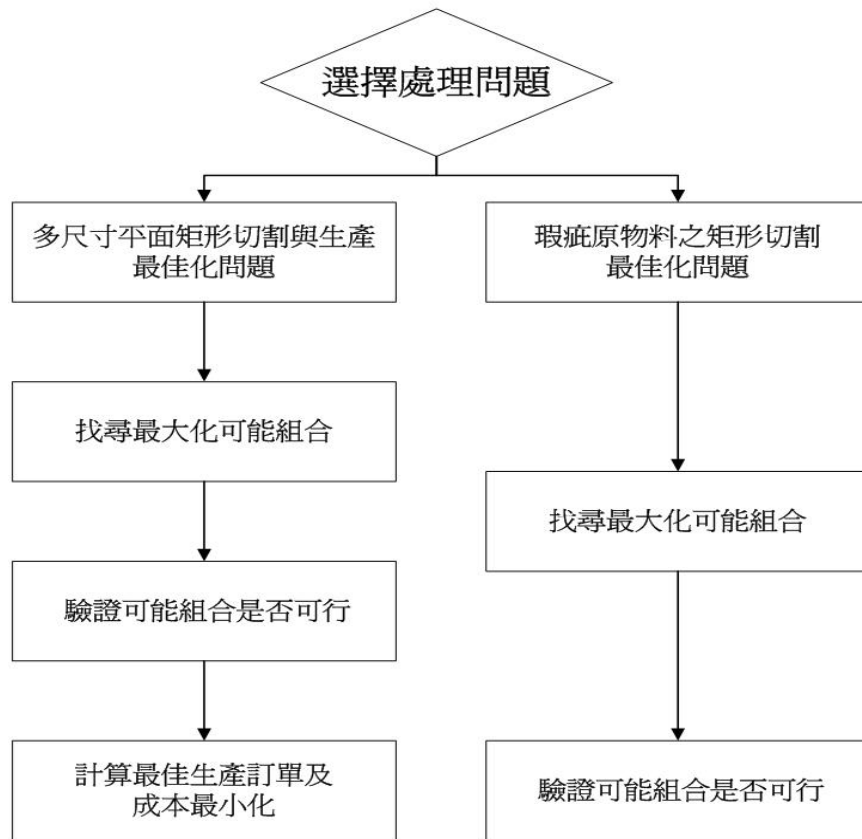


圖4.1 主系統架構原型圖

4.2 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化

利用第三章的Model1尋找面積最大化概念，讓所有的產品在多個不同尺寸的原料面積範圍內找出各種可能的組合，並在透過第三章的Model2去驗證是否可行，可行的組合便記錄下來，重複循環上述二步驟直到運算終止條件成立(當第一個原物料在運算時，當該批次切割組合的組合面積為最小單一產品面積或所求的組合數為0時，便必須將Model1的限制式中原料面積做更換，換成第二個原物料面積，然後繼續透過尋找面積最大化模型運算，反覆執行後，當最後一個原料求解時，當目標值已經等於最小單一產品面積或所求的組合數為0時即表示終止運算條件成立)即執行訂單生產最佳化模型，透過驗證過的可行解，以求得訂單生產的成本

最小化。透過上述說明，本研究將三個數學模式加以整合並加入運算終止條件，可繪製多尺寸平面矩形切割與生產最佳化的流程如下圖圖4.2所示。

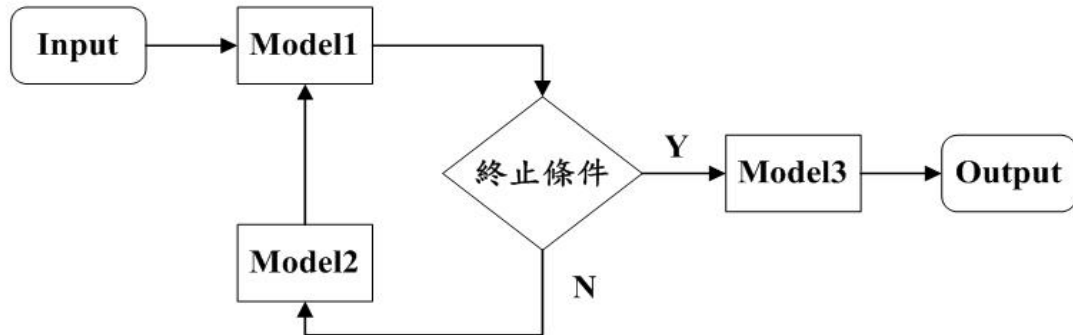


圖4.2 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化流程圖

4.2.1 演算法

根據上述整合後的多尺寸平面矩形切割最佳化生產流程，此系統建構之演算法詳細如下：

Begin.

Input : $(l_i, w_i), (l_z, w_z), y_i, c_i, o_z$, for $i = 1, 2, \dots, I, z = 1, 2, \dots, Z$,

// 輸入原物料資料(長、寬、原物料成本及其他額外成本)，產品尺寸及需求量

Process :

Mat_num = I // 原物料的數量

M1_Obj = $l_i w_i$ // 預設目標初始值(Model1的第一限制式的右邊值)，會隨著運算而改變

Mat_pointer = 1 // 紀錄使用到了第幾個原物料

Other_solve = 0 // 紀錄是否還有多重解

Min_area = $l_z w_z$ // 所有產品中的單一產品最小面積

Verity = 0 // 總共驗證可行的集合數量

Do 2

Do 1

Step 1: Run Model1 // 找尋可能的組合解

{To find for q_z^t $z = 1, 2, \dots, Z$ }

```

Step 2: // 是否達成更換原料的條件
{
    If(Min_area = M1_Obj){Break; // 跳離迴圈1}
}
Step 3: Run Model2 // 驗證切割組合的可行性
{
    If(Model2 = feasible)
        //篩選可行解集中是否有任一產品的切割數量大於之前可行解中
        //同一產品的切割數量
    {
        If (  $q_{zif} < q_{z(i+1)f}$  for  $z = 1, 2, \dots, Z$ ,  $i = 1, 2, \dots, I$ ,  $f = 1, 2, \dots, F$ )
            // 若第  $i + 1$  次的批次切割中任一切割的數量大於之前任一次切割的數量
        {
            Record the feasible combination set
            Verity++
        }
        If (  $q_{zif} > q_{z(i+1)f}$  for  $z = 1, 2, \dots, Z$ ,  $i = 1, 2, \dots, I$ ,  $f = 1, 2, \dots, F$ )
            // 若第  $i + 1$  次的批次切割中任一切割的數量大於之前任一次切割的數量
        {
            Delete  $q_{z(i+1)f}$ 
        }
    }
    Else{ Delete  $q_{z(i+1)f}$  }
}
While_1(Min_area = M1_Obj)
    i++
    M1_Obj =  $l_i w_i$  //將M1_Obj設定為下一原料的原始面積
    Mat_pointer = Mat_pointer + 1
While_2(Mat_pointer > Mat_num)
    If(Verity > 0)
    {
        Step 4 : Run Model3 //計算最佳生產組合、求得最小成本及圖形顯示結果
    }

```

```
}
End.
```

4.2.2 系統架構

多尺寸平面矩形切割與生產最佳化方法之系統架構是由組合分析子系統(找尋最大化面積模型以及二維矩形切割最佳化模型)找尋並記錄可行的切割組合，再經由訂單最佳化生產子系統(訂單生產最佳化模型)計算出滿足產品需求量下，成本最低的生產組合。各個子系統在建構完整的數學模式(Lingo軟體格式)並交由Lingo元件中的Lingd90.dll去運算並記錄所有可行解的詳細數據，以圖4.3表示此功能的系統架構。

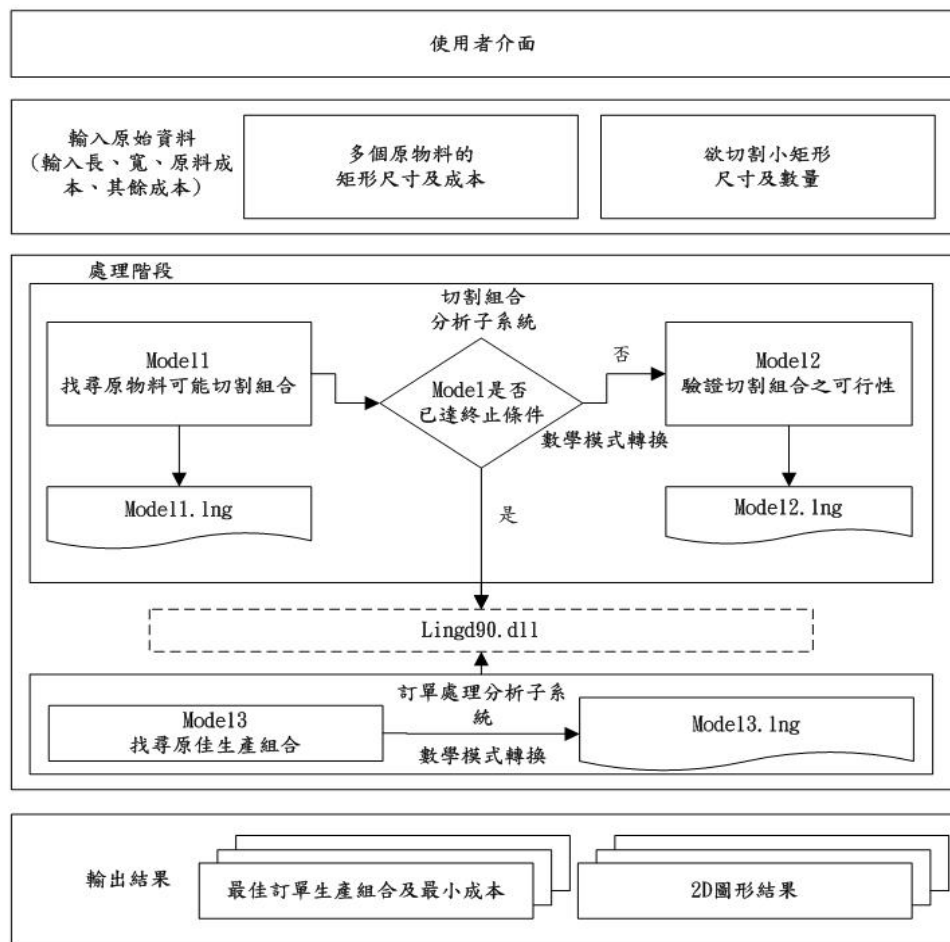


圖4.3 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化系統架構圖

4.3 瑕疵原物料之矩形切割最佳化

在二維平面的原物料中，可能會有瑕疵點的問題產生，導致切割後的產品不符使用而影響產品品質。因此本方法在不考慮產品需求量的情形下，此一瑕疵平面矩形原物料被最有效使用，會成為是否能夠提高產品品質的重要關鍵。因此，本研究在此一瑕疵原物料中做產品切割的動作時，必須去避免瑕疵點的位置，以維持切割後的產品品質。

此問題的處理，會要求使用者輸入一組原物料(大矩形)的長與寬，及產品(小矩形)尺寸(長與寬)，另外也必須輸入瑕疵點的資訊(長、寬、X座標、Y座標)。系統會透過組合分析子系統的計算，從瑕疵原物料(l_i, w_i)中，找出使用率最高的切割組合並且保證能夠避開這些瑕疵點。

第三章所探討的平面矩形數學規劃模式，將瑕疵點的產生看成是一個矩形並且在建構數學模式時，因為瑕疵點的資訊為已知，所以可以將瑕疵點的訊息直接設定成已知參數，利用面積最大化的概念，從這一瑕疵原物料找尋可能的切割組合，並且加以驗證，若驗證為可行時，系統馬上宣告終止，並可保證面積最大使用率。經由上述兩個數學模式整合，瑕疵原物料的矩形切割最佳化生產流程即可表示於圖4.4。

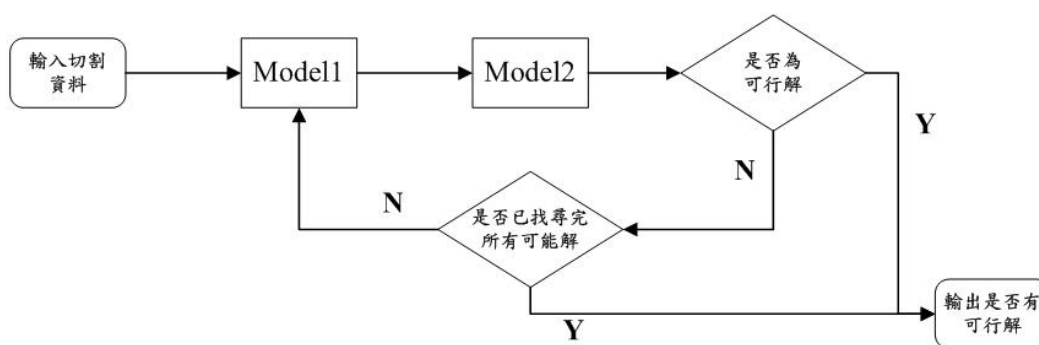


圖4.4 處理瑕疵原物料之矩形切割最佳化生產流程

4.3.1 演算法

根據上述整合後的瑕疵原物料之矩形切割最佳化生產流程，此系統建構之演算法如下述：

Begin.

Input : $(l_i, w_i), (l_z, w_z), (X_d, Y_d), (l_d, w_d)$ for $d = 1, 2, \dots, D, i = 1, 2, \dots, I, z = 1, 2, \dots, Z,$

// 輸入原物料尺寸(長、寬)，產品尺寸(長、寬)、瑕疵點尺寸(長、寬)和座標(X、Y)

Process :

M1_Obj = $l_i w_i$ // 預設目標初始值(Model1的第一限制式的右邊值)，會隨著運算而改變

Min_area = $l_z w_z$ // 所有產品中的單一產品最小面積

Verity = 0 // 總共驗證可行的集合數量

Do

{

Step 1: Run Model1 // 找尋可能的組合解

{To find for $z = 1, 2, \dots, Z$ }

Step 2: Run Model2 // 驗證切割組合的可行性

{

If(Model2 = feasible)

{Record the feasible combination set}

Else{

Delete q_{zif}

If(The model1_objective != M1_Obj)

{M1_Obj = The model1_objective}

}

}

}

While(obj > 0 && Model2 is infeasible)

Output : Show{ Infeasible }

End.

4.3.2 系統架構

此系統是由組合分析子系統(找尋最大化面積模型以及二維矩形切割最佳化模型)找尋到一組切割組合時(保證面積最大使用率)，系統即宣告終止，以圖4.4表示此系統的系統架構。

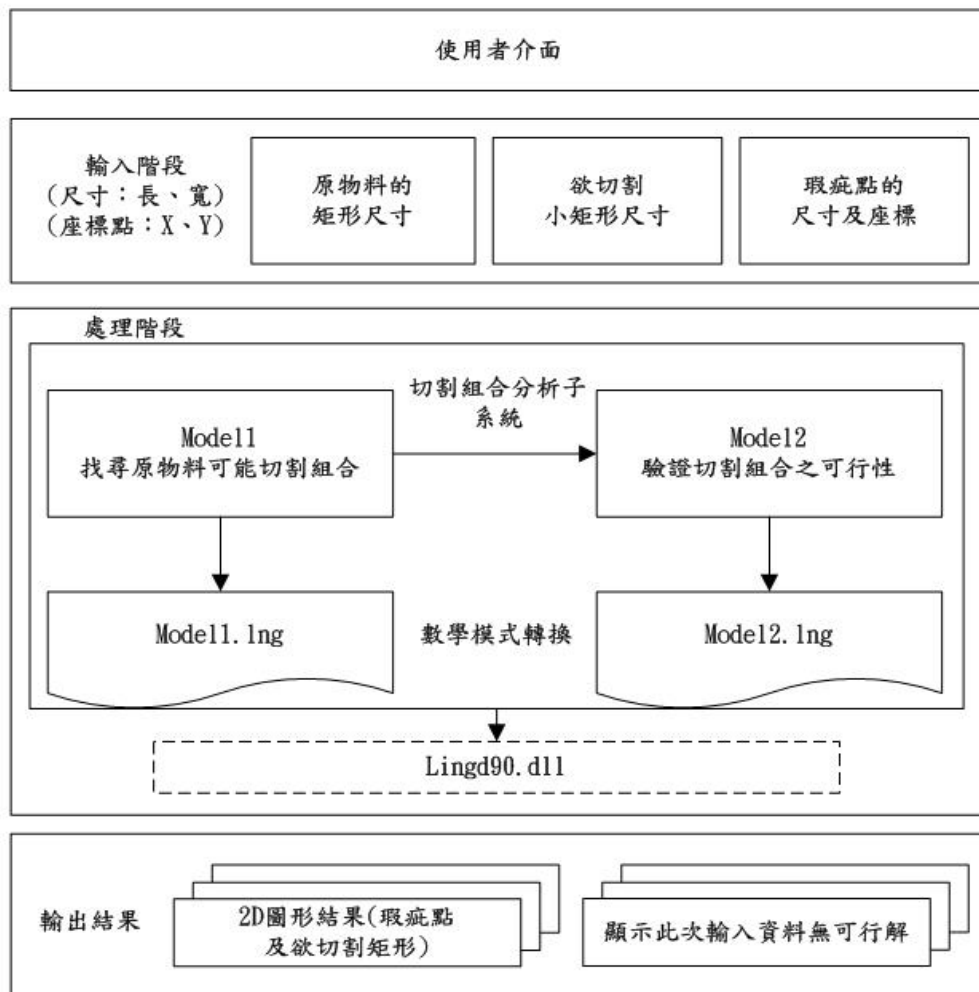


圖4.5 處理瑕疵原物料之矩形切割最佳化問題系統架構圖

4.4 系統開發工具

本研究使用 Visual Studio 2008與C#為開發平台，在其中也嵌入數學規劃軟體

Lingo9.0的函式庫(lingd90.dll)，而其作用是將系統製作的完整*.lng文件作運算及回傳每個模式中所需的變數值回來，而系統也會透過介面設計使得軟體在視覺及操作上更具親和力及方便性。在圖形顯式方面，因只是基礎的圖形並不需要特別使用其他的繪圖軟體，所以使用Visual Studio 2008中的Drawing套件來繪製最後的圖形化結果。而4.4.1則是敘述寫程式的環境設定。

4.4.1 系統環境設定

使用 Visual Studio 2008 開發之初，必須先開啟專案，下述則是必須選取的項目及設定。

1. 專案類型選擇Visual C#。
2. 範本選擇Windows Form 應用程式。
3. 名稱是專案名稱。
4. 位置是專案存取的路徑。

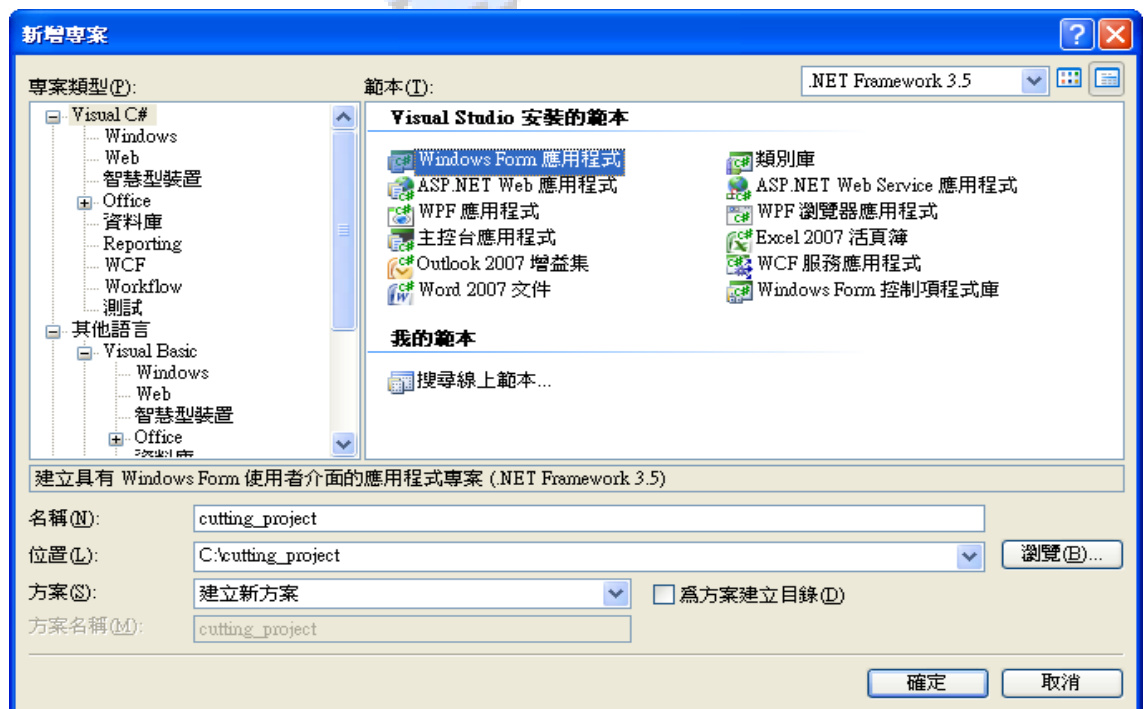


圖4.6 新增專案設定

5. 要使用lingo中的運算功能，必須先安裝lingo 9.0後，要加入lingo90類別來引入lingd90.dll即可，如下圖4.7。

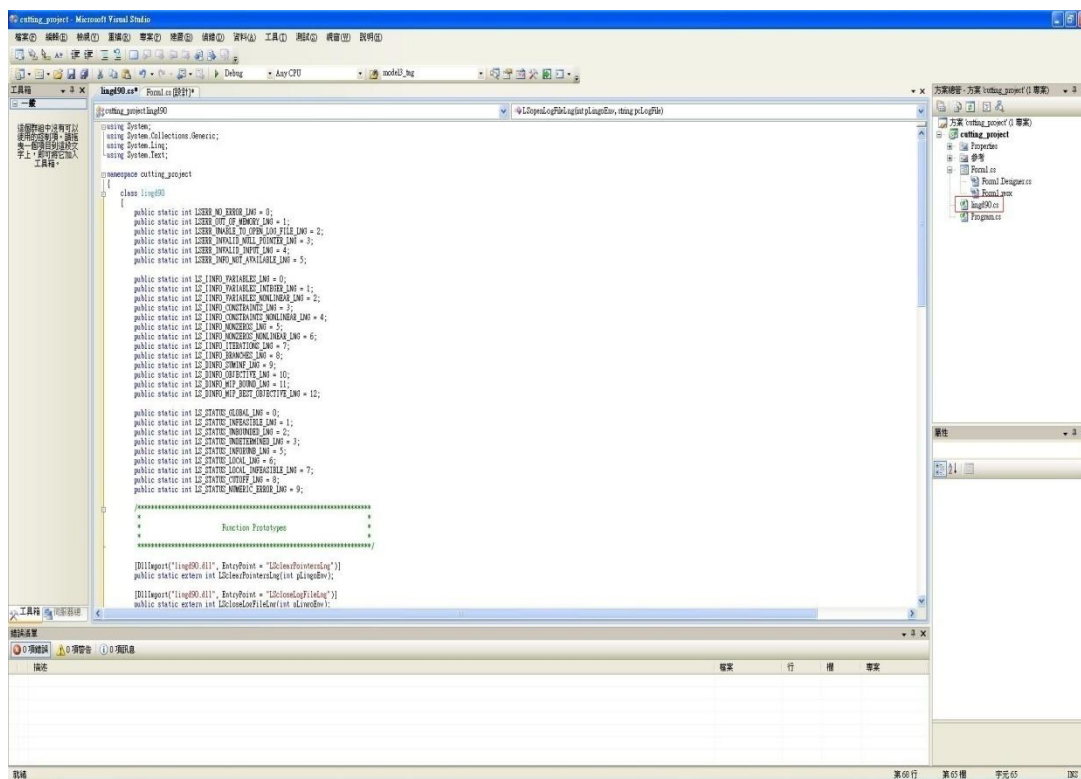


圖4.7 加入引入lingd90.dll的類別

4.5 開發流程說明

開發此系統，選擇了Visual Studio 2008為開發平台，而事先也必須了解初步設計及基本設定的系統操作，以利於系統開發。而數學模式的使用在於本研究第三章的研究方法。之後就進入到了系統分析與設計階段。模組測試中若發現有任何的問題都必須在回到系統設計做修正模組的動作，整合測試中若發現在模組與模組之間的傳遞有錯誤時，則要回到系統分析去思考其中建構的邏輯或語法錯誤在哪。其步驟流程如圖4.8所示。

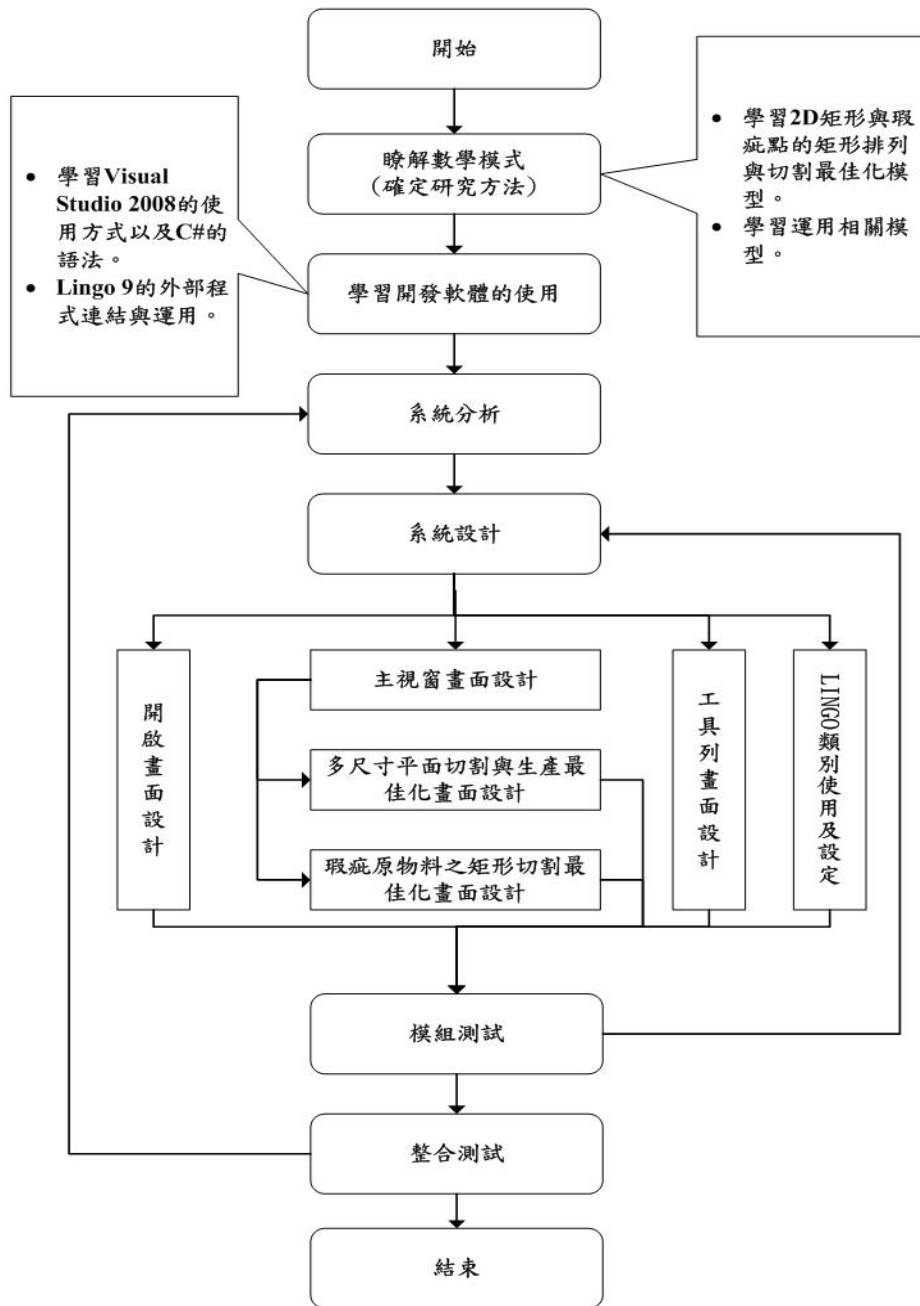


圖4.8 主系統開發流程

4.5.1 研究方法的瞭解

本研究的最重要目的在於利用最佳化排列組合的數學規劃方法做為系統處理的基礎。其用意在將多尺寸平面矩形切割與生產最佳化的問題解決並將解決方式

實做成一個系統。而另一個目的在於，產業中會有原物料中產生瑕疵的問題，必須針對瑕疵的原物料進行有效率的切割。綜合以上兩目的，設計出一套決策支援系統。但前提是必須對研究方法有深入的瞭解，便可進一步進行系統開發。

4.5.2 系統設計

1. 啟動畫面

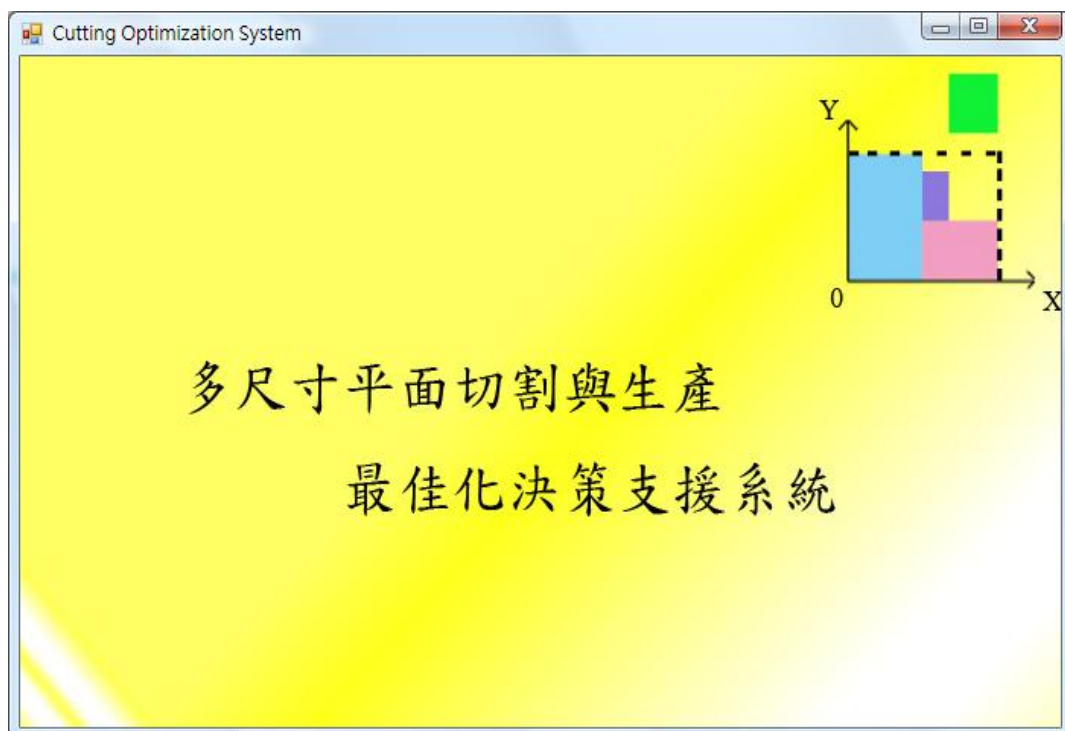


圖4.9 系統啟動畫面

2. 子系統視窗設計

依照主系統的目的，會有兩種處理問題的子系統，其功能分別為：(1)多尺寸平面矩形切割與生產最佳化，(2)瑕疵原物料矩形切割最佳化。如圖4.10所示。

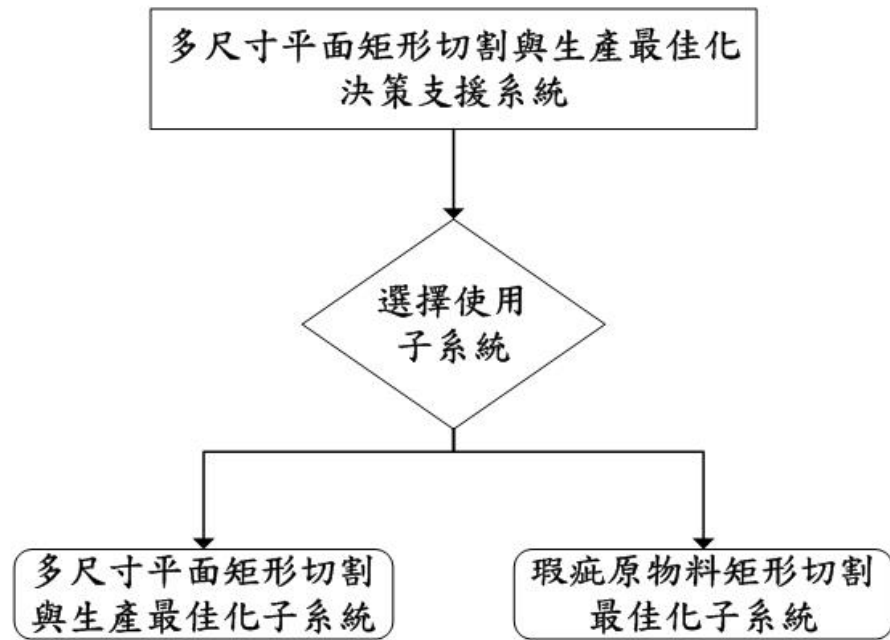


圖4.10 主視窗選單設計架構圖

3. 系統模組簡介

兩個子系統中都是由不同的模組所組成，而模組名稱及簡介如下表4.1所陳列。

表4.1 系統模組簡介說明表

子系統 名稱	模組名稱	說明
多 尺 寸 平 面 矩 形 切 割 與 生	Pre_check	檢查是否OK按鈕都已按下
	Create_model1	Model1的數學模式建立(找尋可能的切割組合)
	Run_model1	執行Model1所建立的檔案並檢查是否需要更換原料以及判斷使用的原料ID是否已經到達原料數量
	Create_model2	Model2的數學模式建立(驗證可能的切割組合是否可行)
	Run_model2	執行Model2所建立的檔案
	Create_model3	Model3的數學模式建立(成本最小化及最佳化訂單處理)

產 最 佳 化	Run_model3	執行Model3所建立的檔案
	Paint_image	將可行的組合繪製成圖形化結果
	Best_combination_paint	將最佳的可行組合繪製成圖形化結果
瑕 疵 原 物 料 矩 形 切 割 最 佳 化	Def_Create_model1	Model1的數學模式建立(找尋可能的切割組合)
	Def_Run_model1	執行Model1所建立的檔案並檢查是否需要更換原料以及判斷使用的原料ID是否已經到達原料數量
	Def_Create_model2	Model2的數學模式建立(將瑕疵點資料加入到可能解的數學模型，驗證可能的切割組合是否可行)
	Def_Run_model2	執行Model2所建立的檔案
	Def_feasible_paint	繪製含有瑕疵點的可行解切割結果

4. 工具列說明表

每一個子系統的功能都非常多，故提供了一個工具列放置一些較為次要的功能，而其架構如圖4.10及圖4.11所示。

子系統工具列功能簡述：

- 「File」：提供重新計算、存檔及列印功能。
- 「Draw」：開啟可行解與最佳生產集合的2D圖形化結果。
- 「Help」：有關於本系統的說明。

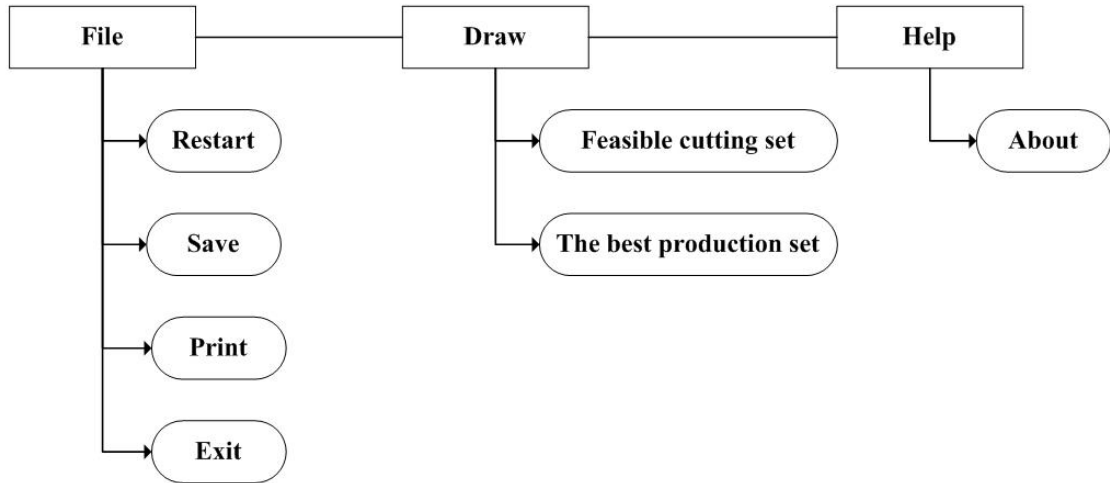


圖4.11 多尺寸平面矩形切割最佳化系統工具列架構圖

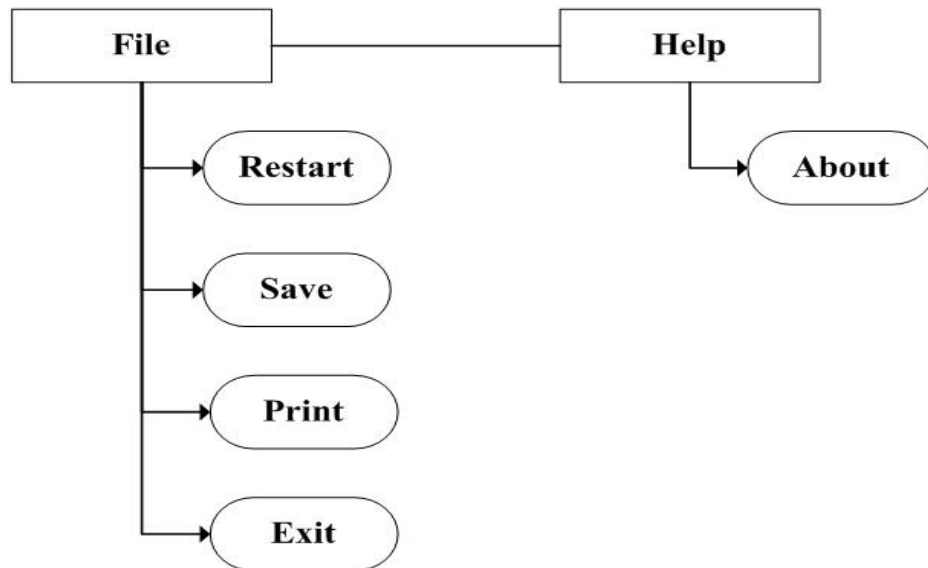


圖4.12 瑕疵原物料矩形切割最佳化系統工具列架構圖

4.6 系統開發環境

此系統的開發環境，主要透過筆記型電腦(MSI-EX460)為基礎進行，而其數學模式以及圖形化結果，對於此類複雜度較高的問題(矩形數量>10)而言，會使用相當大量的運算時間去求解。但現今的硬體市場，對於硬體開發的速度非常快，且價格也便宜，預期將來的電腦在運算此類問題時，求解時間，將會比現在大幅縮

減。而為了增加此程式的可攜性，在開發期間，除了在筆記型電腦上所隨機贈送的Windows Vista作業系統外，也有在Windows XP以及Windows 7上進行系統執行的動作，以確保其可攜性高。而本系統開發環境及硬軟體配備如表4.2所示。

表4.2 系統開發軟硬體配備

多 尺 寸 平 面 矩 形 切 割 與 生 產 最 佳 化 系 統	硬 體	Intel® Core(TM)2 Duo CPU T6500 @ 2.10 GHz
		DDR2-800 RAM 4.0 GB
		14" 1366x768 WXGA LED
		ATI HD4330 DDR2 512MB
		500 GB SATA
	軟 體	作業系統：Windows Vista
		開發軟體：Visual Studio 2008
		程式語言：C#
		數學規劃軟體：Lingo 9.0
		圖像編輯：PhotoShop CS4

4.7 系統執行及注意事項

當系統完成後，透過Visual Studio 2008的編譯動作，會將程式封裝成cutting.exe。當需要將此程式攜帶置其他電腦平台上時(請先安裝.Net Framework 3.5以上以及數學規劃軟體 Lingo 9.0)，先將系統複製(cutting資料夾)至C槽，並執行cutting.exe就可順利使用此系統程式。

第五章 系統操作範例

啟動主畫面後，會進入到選擇子系統的選單，請選擇要使用的子系統，如圖5.1所示。以下將針對兩個子系統，將分別使用二維紙張切割當作例子說明，分別在5.1及5.2節中逐步說明。

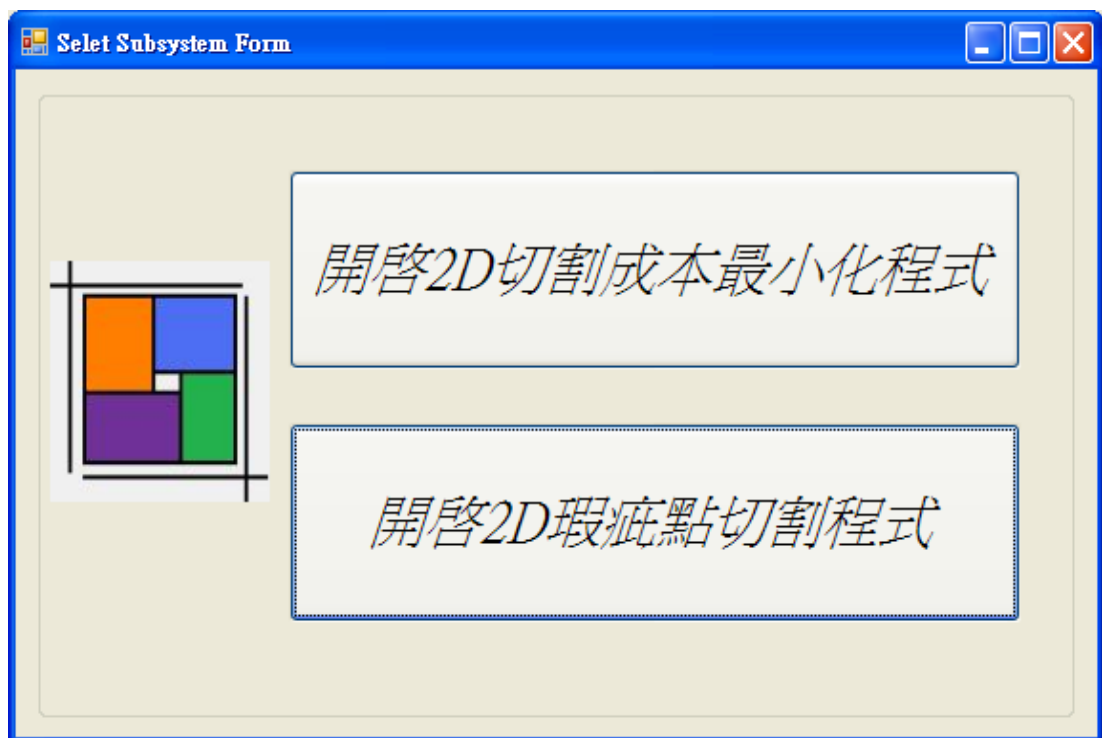


圖5.1 多尺寸平面切割與生產最佳化系統之子系統選單

5.1 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化子系統操作範例

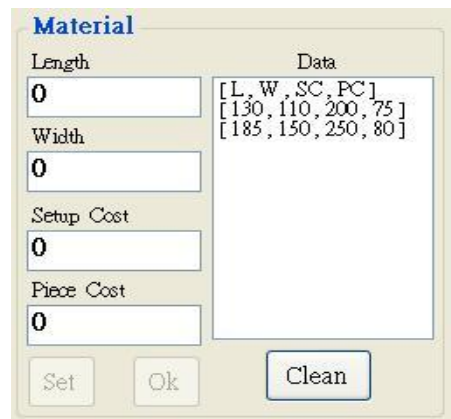
此系統的運用目的，是針對在多個原料尺寸下，且同時要生產一到多個產品類型，且產品各有需求量時，對產品的放置做排列組合的動作，以達到生產成本最小的目的。於此，本研究以面板產業為例，假設我們需切割的產品有三個尺寸，分別為40吋(長：84、寬：56)、42吋(長：90、寬：56)以及46吋(長：100、寬：

62)，原物料數量預設為二個，尺寸分別為G5(長：130、寬：110)及G6(長：185、寬：150)。而依照功能的操作，步驟如下：

1. 輸入原物料的尺寸及成本(輸入完一個原料請按SET，全部輸入完按OK，如圖5.2所示)：

(1) 原物料一：長：130、寬：110、設定成本：200、原物料成本：75。

(2) 原物料二：長：185、寬：150、設定成本：250、原物料成本：80。



The 'Material' dialog box contains input fields for Length, Width, Setup Cost, and Piece Cost, all set to 0. A 'Data' list on the right shows two entries: [L, W, SC, PC] [130, 110, 200, 75] and [185, 150, 250, 80]. Buttons at the bottom are Set, Ok, and Clean.

圖5.2 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化之原物料輸入

2. 輸入產品的尺寸及需求(輸入完一個原料請按SET，全部輸入完按OK，如圖5.3所示)：

(1) 產品一：長：84、寬：56、需求量：1000。

(2) 產品二：長：90、寬：56、需求量：1000。

(3) 產品二：長：100、寬：62、需求量：1000。



The 'Product' dialog box contains input fields for Length, Width, and Demand, all set to 0. A 'Data' list on the right shows three entries: [L, W, D] [84, 56, 1000], [90, 56, 1000], and [100, 62, 1000]. Buttons at the bottom are Set, Ok, and Clean. Below the dialog box, there are 'Go!!!' and 'test' buttons, and a timestamp section showing '開始時間 2011/5/16 下午 03:30:14' and '結束時間 2011/5/16 下午 03:34:13'.

圖5.3 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化之產品輸入

3. 確定輸入原物料及產品的資料正確後，按下此畫面的[GO]按鍵，系統就會開始進行運算的過程，當完成運算後，會顯示出(如圖5.4)：

- (1) 可能切割組合(Possible_set)
- (2) 可行切割組合(Feasible_set)
- (3) 成本最小化訂單組合(Optimal_set)

The screenshot shows the 'Cutting' software interface with the following sections:

- Material Section:**
 - Length: 0
 - Width: 0
 - Setup Cost: 0
 - Piece Cost: 0
 - Data: [L, W, SC, PC], [130, 110, 200, 75], [185, 150, 250, 80]
 - Buttons: Set, Ok, Clean
- Product Section:**
 - Length: 0
 - Width: 0
 - Demand: 0
 - Data: [L, W, D], [84, 56, 1000], [90, 56, 1000], [100, 62, 1000]
 - Buttons: Set, Ok, Clean
- Possible_Set Section:**
 - M1 : [130, 110]
 - Utility Rate : 99%, SET[3, 0, 0]
 - Utility Rate : 87%, SET[0, 0, 2]
 - Utility Rate : 79%, SET[0, 1, 1]
 - Utility Rate : 76%, SET[1, 0, 1]
 - Utility Rate : 70%, SET[0, 2, 0]
 - Utility Rate : 68%, SET[1, 1, 0]
 - Utility Rate : 66%, SET[2, 0, 0]
 - Utility Rate : 43%, SET[0, 0, 1]
 - Utility Rate : 35%, SET[0, 1, 0]
 - Utility Rate : 33%, SET[1, 0, 0]
- Optimal_Set Section:**
 - Minimum Cost: 53610
 - M2[18,15]
 - SET[3,1,1]=332 Pieces
 - SET[2,3,0]=1 Piece
 - SET[0,2,2]=333 Pieces
 - SET[2,0,2]=1 Piece
- Feasible_Set Section:**
 - M1 : [130, 110]
 - SET[0,0,2]
 - Utility Rate: 87%
 - [Length, Width, X-Axis, Y-Axis]
 - [62,100,93,50]
 - [62,100,31,50]
 - =====
 - M1 : [130, 110]
 - SET[0,1,1]
 - Utility Rate: 79%
 - [Length, Width, X-Axis, Y-Axis]
 - [56,90,90,45]
 - [56,90,31,50]
- Bottom Section:**
 - 開始時間: 2011/5/16 下午 03:30:14
 - 結束時間: 2011/5/16 下午 03:34:13
 - Go!!! button

圖5.4 多尺寸平面矩形切割與生產最佳化之產品輸入

4. 當運算完成後，按下[Draw]—>[Feasible cutting set]，可觀看所有可行之圖形化結果(此範例中共有19組可行解，請參考表5.1)，如圖5.5

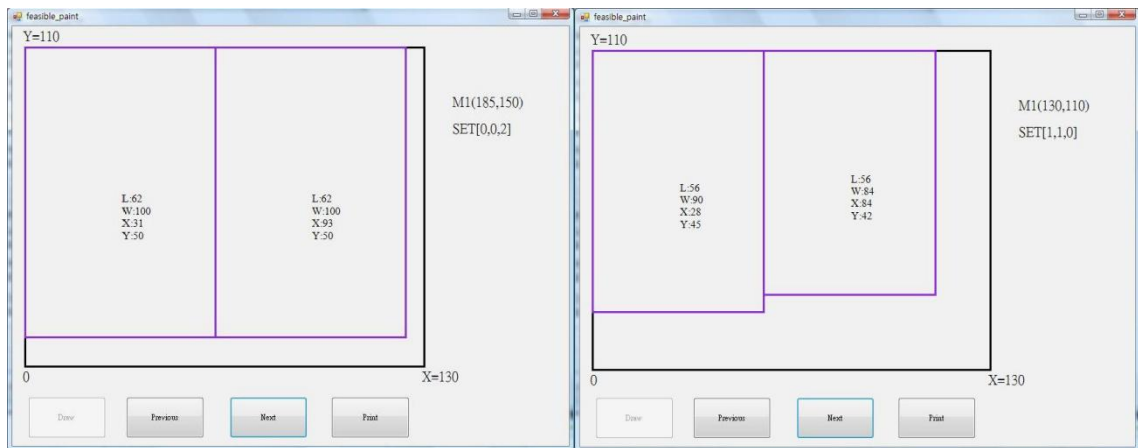


圖5.5 多尺寸平面矩形切割與生產可行解圖形化結果

5. 當運算完成後，按下[Draw]→[The best production set]，可觀看最佳生產組合之圖形化結果(此範例中最佳組合為以下三種組合，請參考表5.1打*號的組合)，如圖5.6

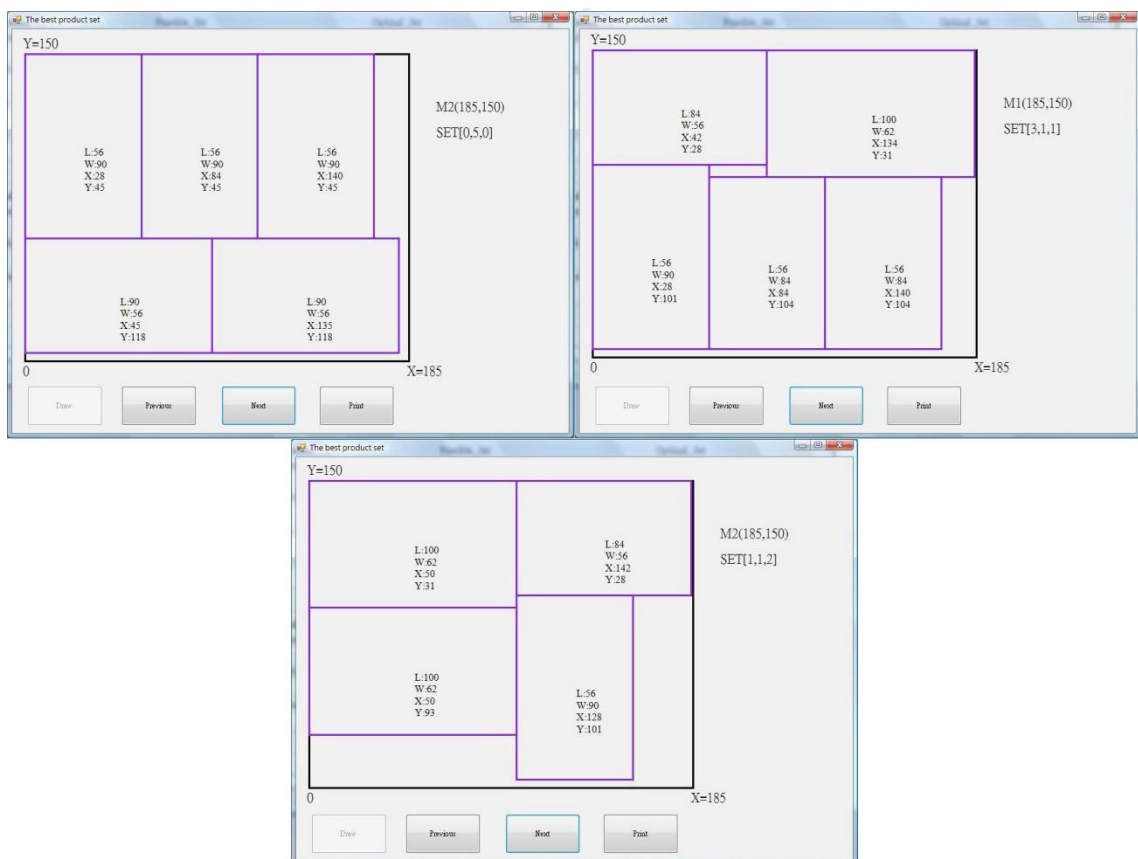


圖5.6 多尺寸平面矩形切割與生產最佳解圖形化結果

表5.1 範例所有可行解資料一覽表

原物料：M1(130, 110)				
組合	長	寬	X座標	Y座標
[0, 0, 2] Rate: 87%	62	100	93	50
	62	100	31	50
[0, 1, 1] Rate: 79%	56	90	90	45
	62	100	31	50
[1, 0, 1] Rate: 76%	56	84	90	42
	62	100	31	50
[0, 2, 0] Rate: 70%	56	90	84	45
	56	90	28	45
[1, 1, 0] Rate: 68%	56	84	84	42
	56	90	28	45
[2, 0, 0] Rate: 66%	56	84	84	42
	56	84	28	42
原物料：M2(185, 150)				
組合	長	寬	X座標	Y座標
*[3, 1, 1] Rate: 91%	56	84	140	104
	84	56	42	28
	56	84	84	104
	56	90	28	101
	100	62	134	31
*[0, 5, 0] Rate: 91%	56	90	84	45
	56	90	140	45

	56	90	28	45
	90	56	45	118
	90	56	135	118
[4 , 0 , 1] Rate: 90%	56	84	156	104
	56	84	100	104
	84	56	42	28
	56	84	28	98
	100	62	134	31
[1 , 4 , 0] Rate: 90%	84	56	132	28
	56	90	84	101
	56	90	28	101
	56	90	140	101
	90	56	45	28
[2 , 3 , 0] Rate: 88%	84	56	42	118
	56	90	140	45
	56	90	140	45
	56	90	84	45
	56	90	28	45
[3 , 2 , 0] Rate: 87%	84	56	126	118
	84	56	42	118
	56	84	84	42
	56	90	140	45
	56	90	28	45
[4 , 1 , 0]	56	84	84	98

Rate: 86%	56	84	140	98
	56	84	28	98
	84	56	42	28
	90	56	129	28
[5 , 0 , 0] Rate: 85%	56	84	28	42
	84	56	126	112
	84	56	42	112
	56	84	140	42
	56	84	84	42
*[1 , 1 , 2] Rate: 80%	84	56	142	28
	56	90	128	101
	100	62	50	93
	100	62	50	31
[2 , 0 , 2] Rate: 79%	56	84	28	104
	56	84	128	42
	100	62	50	31
	100	62	106	115
[0 , 3 , 1] Rate: 77%	56	90	90	101
	90	56	129	28
	56	90	146	101
	62	100	31	96
[1 , 2 , 1] Rate: 76%	84	56	42	84
	90	56	45	28
	90	56	139	28

	100	62	134	87
[0, 0, 3] Rate: 67%	100	62	112	93
	100	62	112	31
	62	100	31	50
*：表示系統找出的成本最小化訂單所需組合 X座標、Y座標：表示該矩形擺放後的中心點位置 此範例可行解中，系統挑出了表格中打*的組合，而其必須生產的原物料片數及需求算式如下： 產品一(40吋)：3 * 200 + 0 * 80 + 1 * 400 = 1000(符合需求) 產品二(42吋)：1 * 200 + 5 * 80 + 1 * 400 = 1000(符合需求) 產品三(46吋)：1 * 200 + 0 * 80 + 2 * 400 = 1000(符合需求) 而系統算出來的總共要切割的原物料片數為： M1(0) + M2(200 + 80 + 400) = 680片的M2原物料 總共成本為：680 * 80 + 250 = 54650				

5.2 瑕疵原物料矩形切割最佳化子系統操作範例

在未考慮原物料本身是否有瑕疵的情形下，而直接進行切割作業的話，將會嚴重影響產品的品質。因此應將這些有瑕疵的原物料做另外處理的動作，在切割時要避免原物料上有瑕疵的部分，如此一來，不但能夠維持應有的產品品質，也能夠提高原物料的使用率。

在此節中將沿用5.1節中的範例，並假設有一個瑕疵點存在(長：10、寬：10、X軸：5、Y軸：5)，而此子系統操作步驟如下：

1. 輸入原物料的長與寬，如圖5.7所示。



Material

Length	Width
185	150

圖5.7 瑕疵原物料矩形切割最佳化之原物料尺寸輸入

- 輸入產品的長與寬，如圖5.8所示。



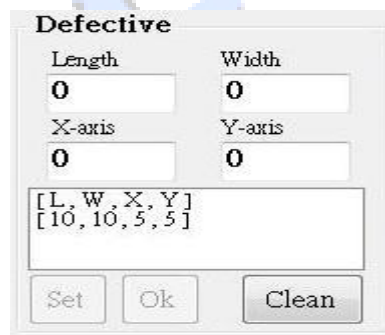
Product

Length	Width	Data
0	0	[L, W] [84, 56] [90, 56] [100, 62]

Buttons: Set, Ok, Clean

圖5.8 瑕疵原物料矩形切割最佳化之產品尺寸輸入

- 輸入瑕疵點的長、寬、X座標及Y座標(X至少大於等於長的一半，Y至少大於等於寬的一半)，如圖5.9所示。



Defective

Length	Width	X-axis	Y-axis
0	0	0	0

Data: [L, W, X, Y]
[10, 10, 5, 5]

Buttons: Set, Ok, Clean

圖5.9 瑕疵原物料矩形切割最佳化之瑕疵點資料輸入

- 當資料輸入完畢後，按下START便會開始執行運算，而運算過程中，其步驟為先找出可能解切割組合，其中瑕疵原物料切割最佳化處理會直接將避開瑕疵點後的圖形結果顯示於表單上，並將其可行切割組合的矩形資料顯示在下方的文字方塊。而根據此範例的計算後，組合[3, 1, 1]為可行解中最高使用率的一個組合，其使用率為91%，也維持了其切割後的產品品質，而詳細畫面如下圖5.10所示，數據結果會顯示於表5.2。

Form2

File About

Y=150

Defective

Product

Material

Length: 185 Width: 150

Product

Length: 0 Width: 0

Data: [L, W]
[84, 56]
[90, 56]
[100, 62]

Set Ok Clean

Defective

Length: 0 Width: 0

X-axis: 0 Y-axis: 0

[L, W, X, Y]
[10, 10, 5, 5]

Set Ok Clean

Time

開始時間: 2011/5/23 下午 01:37:59

結束時間: 2011/5/23 下午 01:39:11

Status

Fessible

START

Utility

Rate: 91%

CLOSE

Defective Point Data:
[L, W, X, Y]
10 10 5 5

X=185

L:56 W:90 X:38 Y:45

L:56 W:84 X:100 Y:42

L:56 W:84 X:156 Y:42

L:84 W:56 X:42 Y:118

L:100 W:62 X:134 Y:115

圖5.10 瑕疵原物料矩形切割最佳化之表單畫面

表5.2瑕疵原物料之矩形切割最佳化處理數據表

原物料：M2(185, 150)				
組合	長	寬	X座標	Y座標
[3, 1, 1] Rate: 91%	84	56	42	118
	56	84	100	42
	56	84	156	42
	56	90	38	45

	100	62	134	115
瑕疵點	10	10	5	5
此範例中，組合為[3, 1, 1]，亦即表示在此外有瑕疵的原物料中，要切割五塊產品尺寸的面板，40吋的切三塊，42吋及46吋的各為一塊。				



第六章 結論與建議

6.1 結論

1. 在不考慮時間成本的情形下，利用數學最佳化模式解決問題，在面對複雜的問題時，都能迎刃而解，而且求解的品質更是比啟發式方法(模擬退火演算法、塔布搜尋演算法、基因演算法....等)的求解品質高，此方法的整合，將有助於相關產業在面臨切割問題時，能夠更有效的提升產品品質，並且降低原物料浪費及降低成本等等問題。
2. 綜觀許多文獻在面臨此問題時，大多數都只有探討一維切割的數學模式理論的建構，探討二維切割的數學模式建構的相關文獻並不常見，也很少見將二維切割的理論基礎與實際應用上的結合；因此，本研究結合了數學規劃模式的理論以及系統設計開發的概念，並將其理論能夠實際讓決策者能透過簡單的系統操作及明顯的圖形化結果來輔助做出正確的決策判斷。
3. 無論是造紙業、玻璃業、面板產業、木材、磁磚、皮革等等都會有切割最佳化的問題，由此可見，本研究牽涉的範圍及產業是相當廣泛，也期望能夠實質對產業有所幫助。而過去此類問題常常使用經驗法則求解，而理論的解法並非普羅大眾都能夠快速的理解並應用，然而，現在本研究開發了一個決策支援系統來解決此問題，無論是相關產業的員工或是在學術界的學者，都只需透過簡單的輸入便能夠求解，比起以往的舊方法，勢必更具效用，也能夠更有效的降低人力及資源上的浪費。
4. 透過此系統的操作，可以大幅省去以往建置模型的時間，而運算過後，本系統將會提供以下決策數據：

- 2D的切割與生產座標數據。
- 2D的切割與生產產品組合圖形化。
- 2D的切割與生產最佳化生產數據。

6.2 建議

1. 本研究的原物料及產品尺寸皆為矩形，未來的研究可將這兩項作形狀上的改變或加入不同的形狀後，再進行排列組合的研究，如此可應用的範圍將會更廣泛。
2. 本研究系統搭載的數學規劃軟體為Lingo 9.0，在使用上常會受限於筆數限制的問題，導致系統產生的模型必須透過再轉換的方式才能夠有效讀取。未來若能夠針對數學規劃方法的求解方法進行數學規劃軟體的開發與設計來取代Lingo的話，將會便利許多。

參考文獻

- [1] 黃曜輝，切割與裝箱最佳化系統之設計，國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士論文，2006。
- [2] 謝秉倫，平面原料切割問題之最佳化演算法，國立台北科技大學商業自動化與管理研究所碩士論文，2006。
- [3] Beasley, J.E., "A population heuristic for constrained two-dimensional non-guillotine cutting," European Journal of Operational Research, 2004, Volume:156, pp.601-627.
- [4] Chen, C.S., Sarin, S. and Balasubramanian, R., "A mixed-Integer programming model for a class of assortment problems," European Journal of Operational Research, 1993, Volume:63, pp.362-367.
- [5] Chen, C.S., Lee, S.M. and Shen, Q.S., "An analytical model for the container loading problem," European Journal of Operational Research, 1995, Volume:80, pp.68-76.
- [6] Dowsland, K.A., Vaid, S. and Dowsland, W.B., "An algorithm for polygon placement using a bottom-left strategy," European Journal of Operational Research, 2002, Volume:141, pp.371-381.
- [7] Dyckhoff, H., "A typology of cutting and packing problems. European Journal of Operational Research," 1990, Volume:44, pp.145-159.
- [8] G, Y.G. and Kang, M.K., "A fast algorithm for two-dimensional pallet loading problems of large size," European Journal of Operational Research, 2001, Volume:134, pp.193-202.
- [9] Gradisar, M. and Trkman, P., "A combined approach to the solution to the general one-dimensional cutting stock problem," Computers & Operations Research, 2005, Volume:32, pp.1793-1807.
- [10] Holthaus, O., "Decomposition approaches for solving the integer one dimensional cutting stock problem with different types of standard lengths," European Journal of Operational Research, 2002, Volume:141, pp.295-312.
- [11] Tsai, J.F., Hsieh, P.L. and Huang, Y.H., "An optimization algorithm for cutting stock problems in the TFT-LCD industry," Computers & Industrial Engineering, 2009, Volume:57, pp.913-919.
- [12] Tsai, J.F. and Huang, Y.H., "The Design of a 2D Stock Cutting Decision Support System," Journal of Management and Systems, 2007, Volume:14, pp.671-694.
- [13] Leung, T.W., Chan, C.K. and Truett, M.D., "Application of a mixed simulated annealing-genetic algorithm heuristic for the two-dimensional orthogonal packing problem," European Journal of Operational Research, 2003, Volume:145, pp.530-542.

- [14] Li, H.L. and Tsai, J.F., "A fast algorithm for assortment optimization problems," Computers & Operations Research, 2001, Volume:28, pp.1245-1252.
- [15] Li, H.L. and Chang, C.T., "An approximately global optimization method for assortment problems," European Journal of Operational Research, 1998, Volume:105, pp.604-612.
- [16] Li, H.L., Chang, C.T. and Tsai, J.F., "Approximately global optimization for assortment problems using piecewise linearization techniques," European Journal of Operational Research, 2002, Volume:140, pp.584-589.
- [17] Liu, D. and Teng, H., "An improved BL-algorithms for genetic algorithm of the orthogonal packing of rectangles," European Journal of Operational Research, 1999, Volume:112, pp.413-420.
- [18] Saad, M.A. Suliman, "Pattern generating procedure for the cutting stock problem, " International Journal Production Economics, 2001, 74, pp.293-301.
- [19] Sweeney, P. and Paternoster, E., "Cutting and packing problems: a categorized application-oriented research bibliography, " Journal of the Operational Research Society, 1992, Volume:43, pp.691-706.
- [20] Umetani, S., Yagiura, M. and Ibaraki, T., "One-dimensional cutting stock problem to minimize the number of different patterns, " European Journal of Operational Research, 2003, Volume:146, pp.388-402.
- [21] Wu, Y.L., Huang, W., Lau, S.C., Wong, C.K. and Young, G.H., " An effective quasi-human based heuristic for solving the rectangle-packing problem, " European Journal of Operational Research, 2002, Volume:141, pp.341-358.